



MANUAL DE USUARIO

SAT · Sistema de Alertas Tempranas

Tablero de riesgo de morosidad en créditos estudiantiles

Proyecto: Predicción de morosidad estudiantil

Programa: Maestría en Inteligencia Analítica de Datos · Universidad de los Andes

Aplicación: Streamlit · Dashboard/alerta_temprana/app.py

Versión del manual: 1.2 · septiembre de 2026

Dirigido a: Equipo de Cartera, Dirección Financiera y Equipo de Analítica

Contenido

1. Introducción.....	3
2. Requisitos, instalación y actualización.....	5
3. Acceso al tablero.....	7
4. Navegación y filtros.....	9
5. Casos de uso.....	11
6. Resumen ejecutivo.....	13
7. Cola de gestión.....	15
8. Segmentos y territorio.....	19
9. Desempeño del modelo.....	21
10. Cargar y predecir.....	23
11. Monitoreo y reentrenamiento del modelo.....	25
12. Glosario.....	27
13. Preguntas frecuentes.....	28
14. Uso responsable.....	29

1. Introducción

El SAT (Sistema de Alertas Tempranas) es un tablero web que convierte las predicciones del modelo de morosidad en información para actuar antes de que un crédito estudiantil entre en incumplimiento. Permite ver cuánta cartera está en riesgo, dónde se concentra, a quién contactar primero, qué tan confiable es el modelo y cómo puntuar nuevos créditos.

1.1 ¿Qué información usa?

- **Cartera:** 14.660 créditos aprobados entre febrero de 2021 y noviembre de 2025, con el riesgo predicho por el modelo (Alto, Medio o Bajo), la confianza de la predicción y el riesgo observado.
- **Modelo:** Random Forest seleccionado en el proyecto (AUC macro 0,82). Sus métricas se calculan sobre la partición de prueba de los notebooks del proyecto.
- **Scoring externo:** rangos de puntaje y reporte de mora de Datacrédito.

1.2 Niveles de riesgo

Nivel	Significado	Uso sugerido
 Alto	Probabilidad relevante de incumplir cuotas vencidas.	Contacto prioritario del gestor.
 Medio	Señales de deterioro en el comportamiento de pago.	Acompañamiento preventivo.
 Bajo	Comportamiento de pago sano.	Monitoreo estándar.

1.3 Ventajas

- **Anticipa en lugar de reaccionar:** identifica créditos en riesgo antes de que haya cuotas vencidas.
- **Prioriza el trabajo de Cartera:** la cola ordena a quién contactar primero; la ruta R1 concentra 3,4 veces más riesgo real que el promedio.
- **Todo en un solo lugar:** KPI, segmentos, mapa, desempeño del modelo y carga de datos nuevos, con filtros compartidos.
- **Transparente:** muestra las métricas del modelo, sus limitaciones y el efecto de cambiar el umbral de alerta.
- **Exportable:** cola, tablas y reporte ejecutivo en CSV, Excel, JSON y HTML; archivo de intercambio para el sistema de cartera.
- **Sin licencias:** herramientas de código abierto (Python, Streamlit) y acceso desde el navegador.

1.4 Limitaciones y advertencias

- **El modelo se equivoca:** con la regla actual detecta cerca del 41 % de los casos Alto en prueba (recall 0,405); bajar el umbral a 0,30 sube la detección a 76 % a costa de más falsas alarmas.
- **La clase Medio es muy escasa** ($\approx 0,7$ % de los créditos), por lo que sus predicciones son poco confiables.
- **Los datos no son en tiempo real:** la base corresponde a aprobaciones hasta noviembre de 2025; los datos nuevos se incorporan con «Cargar y predecir».
- **El escenario de recaudo es ilustrativo:** depende de supuestos editables y no es una proyección oficial.
- **Predicción en línea:** requiere que el administrador configure la API del modelo o instale el modelo local.
- **Datos de sesión:** los filtros y archivos cargados se pierden al cerrar sesión o recargar el navegador.
- **Advertencia:** el tablero apoya la decisión pero no la reemplaza; no debe usarse para negar créditos ni para decisiones automáticas sobre un estudiante.

Privacidad

Los nombres de los estudiantes que aparecen en el tablero son ficticios (anonimizados) y se generan a partir del identificador. El tablero no muestra direcciones ni fechas de nacimiento completas. Úsalo solo para gestión preventiva de cartera.

2. Requisitos, instalación y actualización

2.1 Requisitos y conocimientos del usuario

Tipo de usuario	Qué necesita	Conocimientos requeridos
Usuario final (Cartera, Dirección, Analítica)	Navegador web actualizado, conexión a internet y el enlace del tablero (y usuario/contraseña si están configurados).	Manejo básico de navegador y hojas de cálculo; interpretación de porcentajes y gráficos. Para «Desempeño del modelo» ayuda conocer métricas de clasificación (glosario, sección 12).
Administrador del tablero	Cuenta de GitHub con acceso al repositorio y cuenta de Streamlit Community Cloud (o un servidor con Python 3.11).	Uso básico de Git, línea de comandos y Python; edición de archivos de configuración (secrets).

El usuario final no instala nada: solo abre el enlace. Los pasos siguientes son para el administrador.

2.2 Publicar en Streamlit Community Cloud

1. Entrar a **share.streamlit.io** con la cuenta de GitHub y elegir **Create app**.
2. **Repository:** Juan-crss/Prediccion_Morosidad_Estudantil · **Branch:** main · **Main file path:** Dashboard/alerta_temprana/app.py.
3. En **Advanced settings** elegir Python 3.11 y pulsar **Deploy**. La primera carga tarda unos minutos.
4. (Opcional) En **Settings** → **Secrets** pegar los usuarios y la URL de la API siguiendo el archivo .streamlit/secrets.toml.example.
5. Compartir el enlace generado con los usuarios.

2.3 Ejecutar en un computador local

1. Descargar el repositorio: **git clone https://github.com/Juan-crss/Prediccion_Morosidad_Estudantil**
2. Instalar dependencias desde la raíz del repositorio: **pip install -r requirements.txt**
3. Iniciar el tablero: **streamlit run Dashboard/alerta_temprana/app.py** y abrir <http://localhost:8501>.
4. (Opcional) Para predecir con el modelo local sin API: **pip install -r Dashboard/alerta_temprana/requirements-model.txt** (Python 3.10/3.11, ~550 MB de RAM).

2.4 Usuarios y contraseñas

Si no se configuran usuarios, el tablero entra en modo demostración. Para exigir contraseña, el administrador define en Secrets un bloque por usuario con su nombre, rol (admin, cartera, direccion o analitica) y la contraseña cifrada en SHA-256, generada con:

```
python -c "import hashlib; print(hashlib.sha256(b'mi-clave').hexdigest())"
```

2.5 Actualizar

- **Nueva versión del código:** al fusionar cambios en la rama main, Streamlit Cloud se actualiza solo; en local, ejecutar git pull y reiniciar el tablero.
- **Nueva base de predicciones:** reemplazar Database/Data_model_predictions/df_dash_with_preds.csv manteniendo las mismas columnas.
- **Modelo reentrenado:** regenerar las métricas con python Dashboard/alerta_temprana/tools/build_model_artifacts.py.
- **Créditos nuevos sin modificar archivos:** usar la página «Cargar y predecir» (sección 10).

3. Acceso al tablero

3.1 Abrir la aplicación

Abre en el navegador la dirección publicada en Streamlit Community Cloud (la que te comparta el administrador). El tablero funciona en Chrome, Edge, Firefox y Safari, en computador o tableta; para exponerlo se recomienda una pantalla de al menos 1.280 píxeles de ancho.

3.2 Iniciar sesión

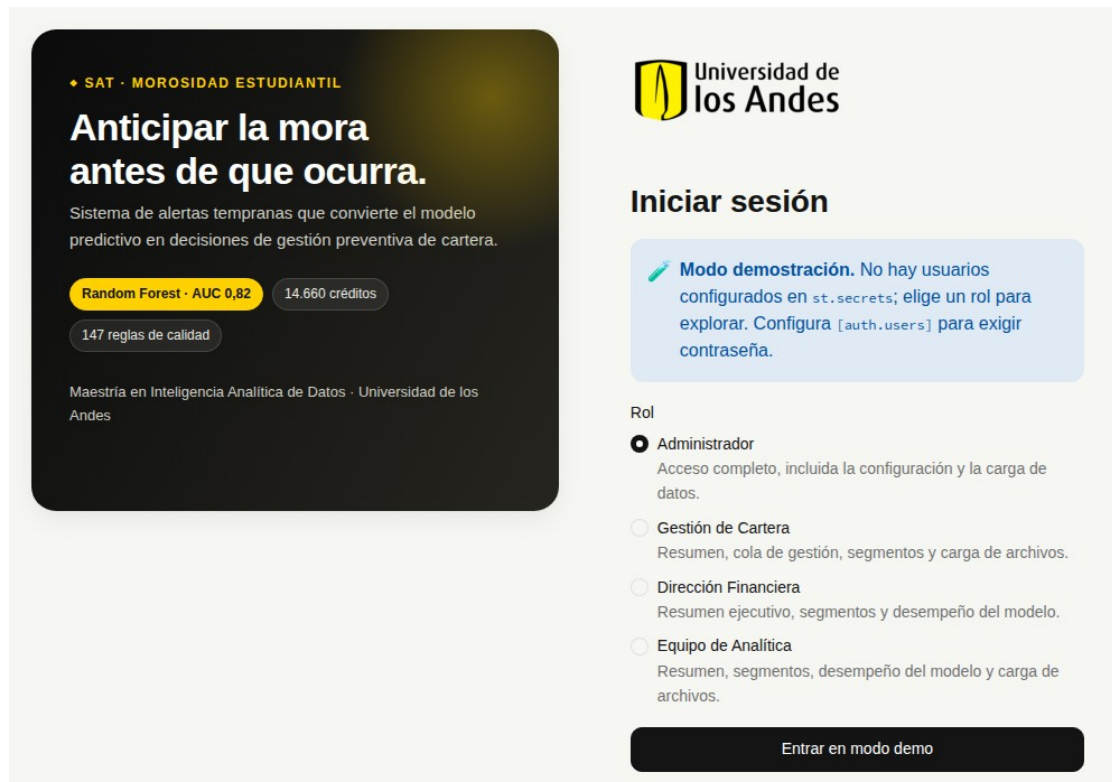


Figura 1. Pantalla de inicio de sesión (modo demostración).

Según la configuración del administrador verás una de estas dos pantallas:

- **Con usuarios configurados:** escribe tu usuario y contraseña y pulsa **Entrar**.
- **Modo demostración:** elige un rol y pulsa **Entrar en modo demo**. No pide contraseña y se indica en la barra lateral.

Si entras con un enlace directo a una página (por ejemplo .../cola), después de iniciar sesión el tablero abre esa página, siempre que tu rol tenga acceso.

3.3 Roles y páginas disponibles

Página	Admin	Cartera	Dirección	Analítica
Resumen ejecutivo	✓	✓	✓	✓
Cola de gestión	✓	✓	—	—

Página	Admin	Cartera	Dirección	Analítica
Segmentos y territorio	✓	✓	✓	✓
Desempeño del modelo	✓	—	✓	✓
Cargar y predecir	✓	✓	—	✓

3.4 Cerrar sesión

Pulsa **Cerrar sesión** en la barra lateral, debajo de tu nombre. Al recargar la página del navegador también se cierra la sesión y debes volver a entrar.

4. Navegación y filtros

4.1 Menú lateral

La barra lateral izquierda muestra el menú con las páginas de tu rol, agrupadas por tema, tu usuario y el botón para cerrar sesión. En las páginas de análisis de cartera (Resumen, Cola de gestión y Segmentos) aparecen además los filtros globales.

4.2 Filtros globales

Filtros de cartera [🗑 Limpiar](#)

Nombre, ID o llave del crédito

Periodo de aprobación
feb 2021 nov 2025

Riesgo predicho
Todos ▾

Mora en Datacrédito

> 🎓 Académico

> 🇪🇸 Crédito y perfil

14.660 de 14.660 créditos (100 %)

[🔗 Fijar vista en la URL](#)

Figura 2. Filtros de cartera en la barra lateral.

Los filtros se aplican a todas las páginas de cartera y se conservan al cambiar de página:

- **Buscar estudiante:** por nombre, ID o llave del crédito.
- **Periodo de aprobación:** arrastra los extremos para elegir el rango de meses.
- **Riesgo predicho y Mora en Datacrédito** (Todos / Con mora / Sin mora).
- **🎓 Académico:** facultad, segmento de programa, programa (se ajusta a la facultad elegida), nivel y sede.
- **🇪🇸 Crédito y perfil:** tipo de interés, tipo de cliente, tipo de estudiante, cohorte, departamento y ruta de gestión.

Debajo verás cuántos créditos cumplen los filtros. Si una lista queda vacía significa que no hay filtro en esa dimensión (se incluyen todos).

-  **Limpiar:** restablece todos los filtros.
-  **Fijar vista en la URL:** guarda los filtros en la dirección del navegador; copia esa URL para compartir exactamente la misma vista.

Consejo

Arriba de cada página, los chips amarillos resumen los filtros activos. Si una página muestra «Sin resultados», revisa esos chips y pulsa  Limpiar.

4.3 Elementos comunes de cada página

- **Encabezado negro:** título, propósito y un dato destacado en amarillo.
- **Tarjetas KPI:** indicadores principales; algunas muestran la variación frente a los 6 meses anteriores (▲ rojo = empeora, ▼ verde = mejora).
- **Gráficos interactivos:** pasa el cursor para ver el detalle, arrastra para hacer zoom, doble clic para restablecer y usa el ícono de cámara para descargar la imagen.
- **Secciones desplegadas (>):** contienen tablas completas, supuestos y detalle adicional.

5. Casos de uso

Estos son los usos esperados del tablero y el paso a paso para cada uno. El detalle de cada página está en los capítulos 6 a 10.

Caso de uso	Usuario	Página
CU-1 · Consultar el estado del riesgo de la cartera	Dirección, Cartera	Resumen ejecutivo
CU-2 · Consultar un grupo específico (filtrar)	Todos	Cualquier página de cartera
CU-3 · Priorizar y asignar la gestión semanal	Cartera	Cola de gestión
CU-4 · Identificar segmentos y regiones críticas	Dirección, Analítica	Segmentos y territorio
CU-5 · Evaluar el modelo y definir el umbral de alerta	Dirección, Analítica	Desempeño del modelo
CU-6 · Cargar nuevos datos y obtener su riesgo	Cartera, Analítica	Cargar y predecir
CU-7 · Descargar resultados y reportes	Todos	Resumen, Cola, Segmentos, Carga

CU-1 · Consultar el estado del riesgo

1. Inicia sesión y abre «Resumen ejecutivo».
2. Lee los KPI y el párrafo «En síntesis».
3. Revisa en «Dónde se concentra el riesgo» qué segmento supera más el promedio.

CU-2 · Consultar un grupo específico

1. En la barra lateral elige el periodo, el nivel de riesgo o abre « Académico» / « Crédito y perfil».
2. Para un estudiante escribe su nombre, ID o llave en «Buscar estudiante».
3. Verifica los chips amarillos y, si quieres compartir la vista, pulsa « Fijar vista en la URL» y copia la dirección.

CU-3 · Priorizar la gestión semanal

1. Abre «Cola de gestión» e indica la capacidad semanal y el número de gestores.
2. (Opcional) Ajusta los pesos en « Pesos».
3. Revisa la tabla en modo «Plan de la semana» y selecciona un caso para ver su detalle.
4. Descarga el archivo DB-04 (CSV o JSON) para cargarlo en el sistema de gestión de cartera.

CU-4 · Identificar segmentos y regiones críticas

1. Abre «Segmentos y territorio» y, en «Explorador», elige la dimensión y la métrica.
2. Fíjate en las barras rojas (superan el promedio con significancia).

3. Cambia a la pestaña «Territorio» para ver ciudades y departamentos.

CU-5 · Definir el umbral de alerta

1. Abre «Desempeño del modelo» → pestaña «Umbral de alerta (DE-03)».
2. Mueve el deslizador y compara recall, precisión y % de cartera alertada.
3. Usa la recomendación de dos niveles como base para acordar la política con Cartera.

CU-6 · Cargar nuevos datos

1. Abre «Cargar y predecir» y descarga la plantilla CSV.
2. Diligencia la plantilla (una fila por crédito) y súbela en el paso 2.
3. Revisa el semáforo de validación y corrige lo que esté en rojo.
4. Elige el motor, pulsa predecir y luego «Usar estos datos en todo el tablero».

CU-7 · Descargar resultados

1. Resumen: «Reporte ejecutivo» (HTML para imprimir o guardar como PDF).
2. Cola de gestión: CSV / Excel (DB-02) y archivo de intercambio (DB-04).
3. Segmentos: tabla en la sección desplegable; Carga: resultado en CSV / Excel.
4. Cualquier gráfico: ícono de cámara para descargar la imagen PNG.

6. Resumen ejecutivo

Para qué sirve: dar la foto rápida de la cartera y del riesgo, para Dirección y Cartera. Cumple el requerimiento DB-03 (todos los KPI exigidos en la vista de resumen).

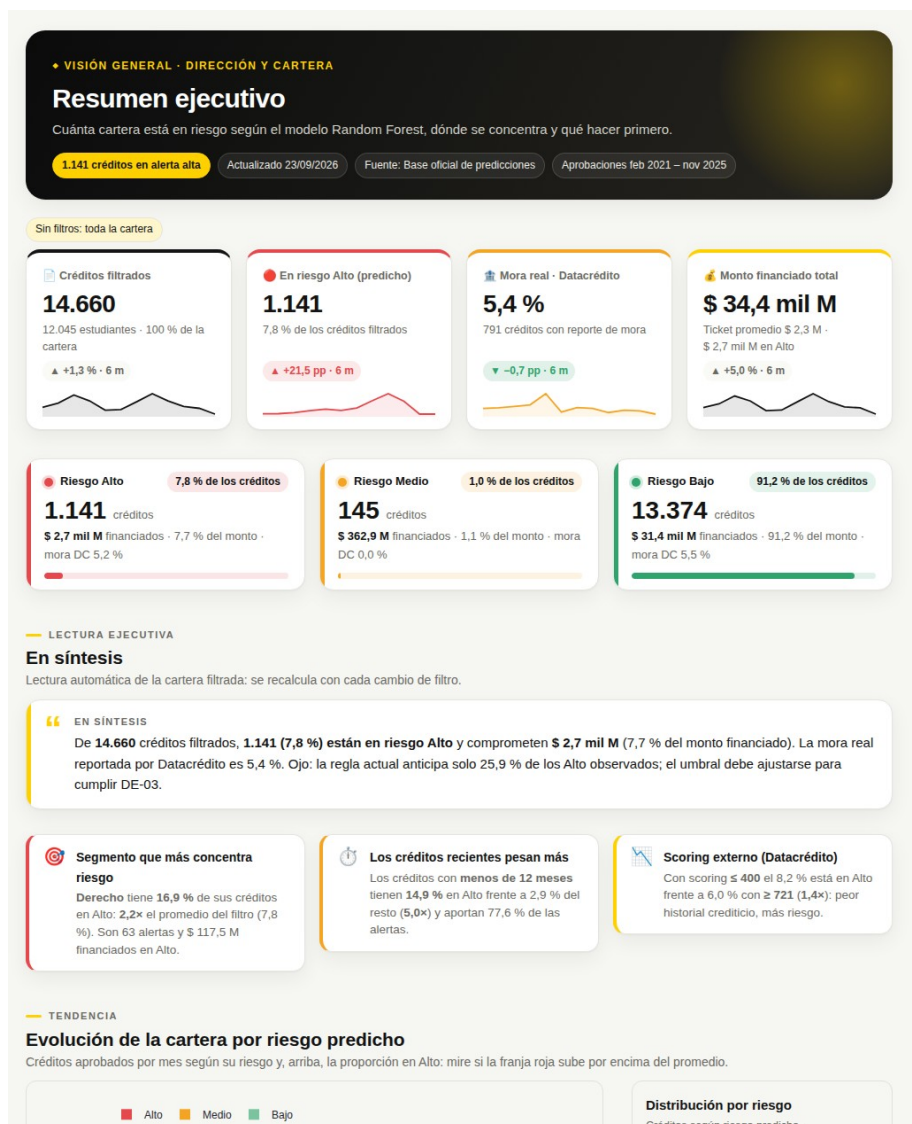


Figura 3. Resumen ejecutivo: KPI, tarjetas de riesgo y síntesis.

6.1 Cómo leerla

- KPI principales:** créditos filtrados, créditos en riesgo Alto (cantidad y %), % en mora según Datacrédito y monto financiado total. La minigráfica muestra los últimos 12 meses.
- Tarjetas de riesgo Alto / Medio / Bajo:** cantidad, % de créditos, monto financiado y mora de cada nivel.
- En síntesis:** un párrafo generado automáticamente con las cifras del filtro actual y tres hallazgos (segmento más riesgoso, créditos recientes, scoring externo).

4. **Evolución de la cartera:** créditos aprobados por mes según riesgo, con la franja de % Alto encima y la distribución total en la dona.
5. **Dónde se concentra el riesgo:** ranking de segmentos por % Alto. Cambia la dimensión con los botones (segmento, facultad, tipo de interés, scoring, cohorte). El «lift» indica cuántas veces supera el promedio.
6. **Predicho vs. observado:** qué tanto coincide la predicción con el riesgo real; muestra el recall de Alto frente a la meta de 75 % (DE-03).

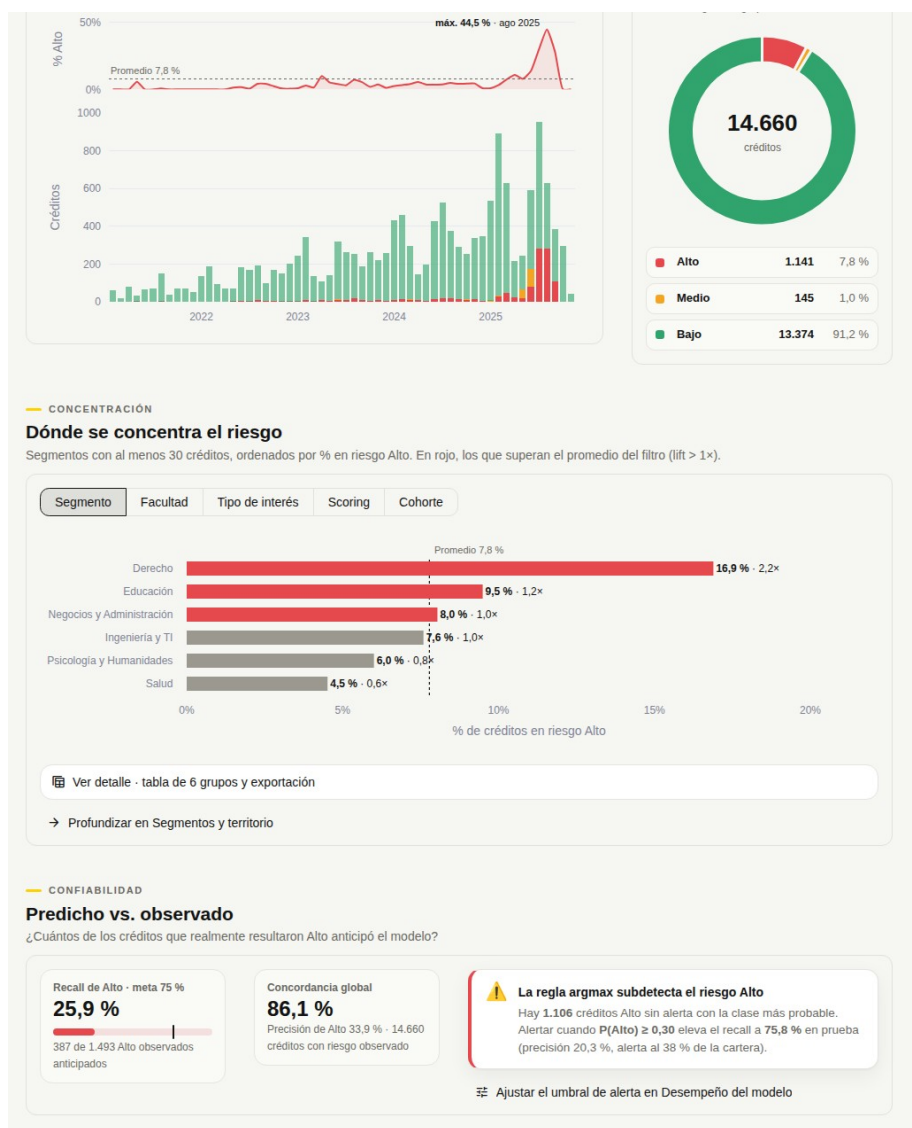


Figura 4. Evolución, segmentos, confiabilidad y siguientes pasos.

6.2 Acciones

- **Reporte ejecutivo:** descarga un informe HTML listo para imprimir con KPI, hallazgos y filtros aplicados (ME-03). **Vista previa** lo muestra antes de descargarlo.
- **Accesos rápidos:** llevan a las demás páginas según tu rol.

7. Cola de gestión

Para qué sirve: convertir las predicciones en una lista priorizada de estudiantes a contactar, con una ruta de cobro preventivo para cada crédito. Es la página operativa del equipo de Cartera.

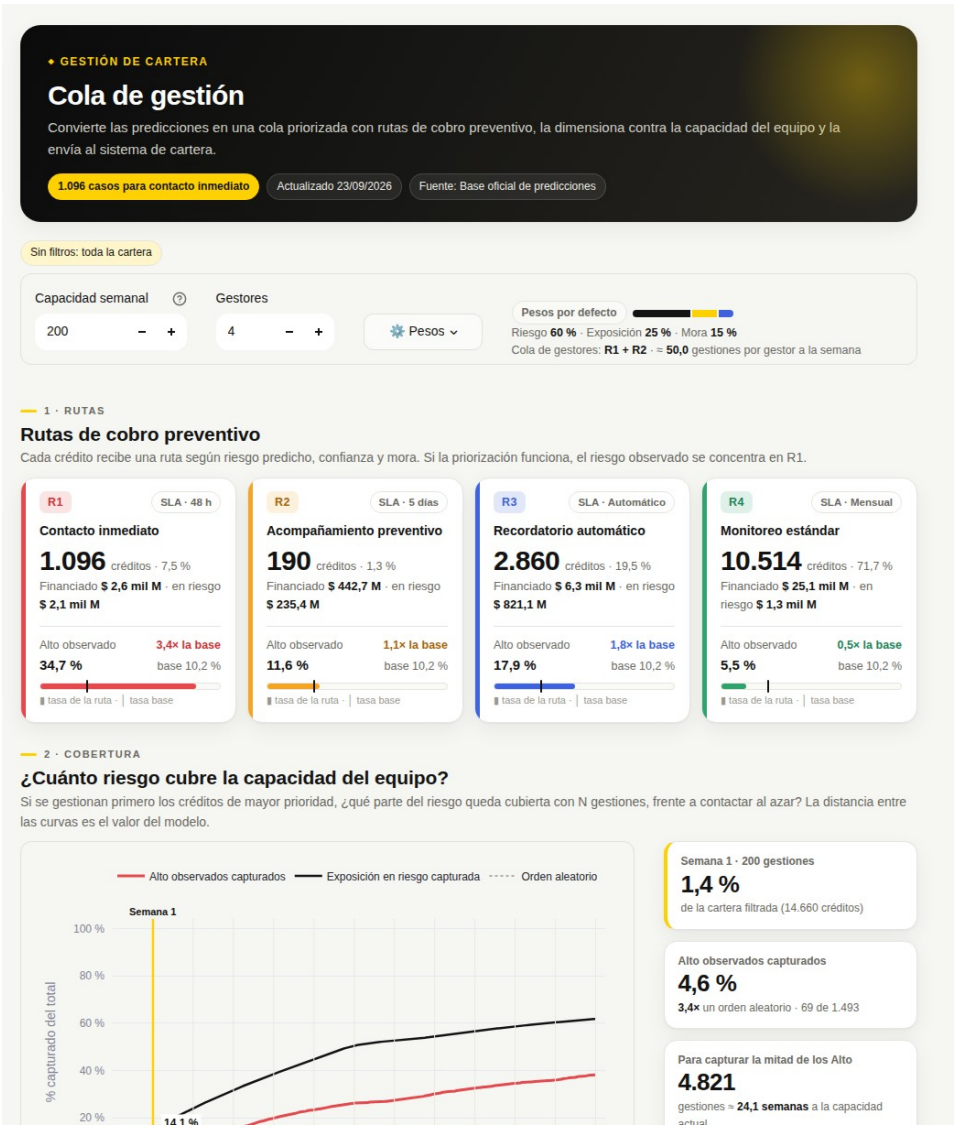


Figura 5. Controles, rutas de cobro y curva de cobertura.

7.1 Controles

- **Capacidad semanal:** cuántas gestiones puede hacer el equipo por semana.
- **Gestores:** número de personas entre las que se reparte la cola.
- **⚙️ Pesos:** importancia del riesgo, del monto financiado y de la mora histórica en el índice de prioridad (0–100). Por defecto: riesgo 60 %, exposición 25 %, mora 15 %.

7.2 Rutas de cobro preventivo

Ruta	Quién entra	Acción	Plazo
------	-------------	--------	-------

R1 · Contacto inmediato	Alto con confianza $\geq 50\%$ o con mora	Llamada del gestor y acuerdo de pago	48 h
R2 · Acompañamiento	Resto de Alto y todos los Medio	WhatsApp/SMS, correo y consejería	5 días
R3 · Recordatorio automático	Bajo con poca confianza o con mora	Recordatorio 3 días antes del pago	Automático
R4 · Monitoreo estándar	Bajo con confianza alta	Seguimiento regular	Mensual

Cada tarjeta de ruta muestra el % de riesgo Alto observado en esa ruta frente a la tasa base: si la priorización funciona, R1 concentra mucho más riesgo real (en la base oficial, 3,4 veces el promedio).

7.3 Curva de cobertura

Responde «si gestionamos primero los créditos de mayor prioridad, ¿qué parte del riesgo cubrimos?». La línea roja son los casos Alto reales capturados, la negra la exposición en riesgo y la punteada lo que se lograría contactando al azar. La línea amarilla marca lo que cubre la primera semana con la capacidad elegida.

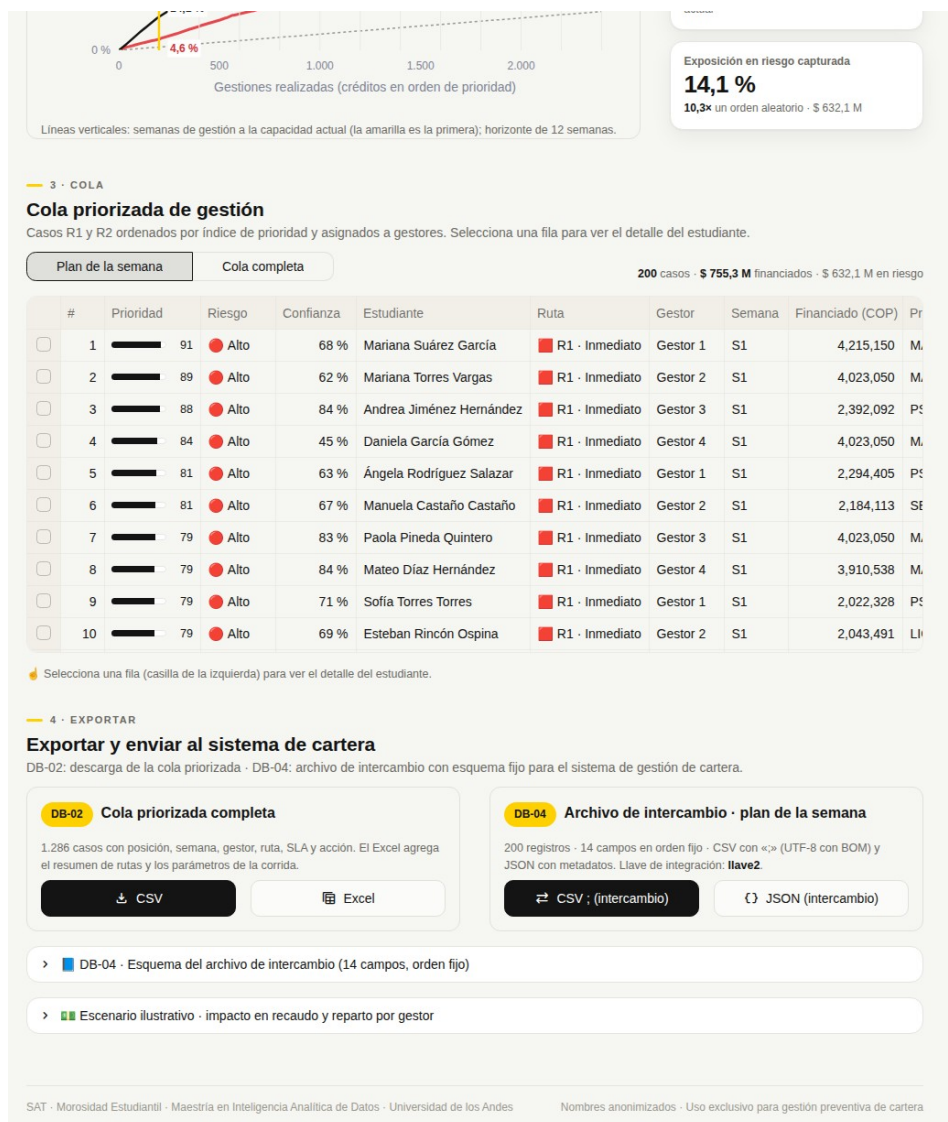


Figura 6. Tabla priorizada y exportes.

7.4 Tabla priorizada

- **Plan de la semana** muestra solo los casos que caben en la capacidad; **Cola completa** muestra todos los R1 y R2.
- Marca la casilla de una fila para ver el detalle del estudiante: programa, riesgo, confianza, ruta, acción, monto, gestor y semana.

7.5 Exportar

- **DB-02 · CSV / Excel:** la cola priorizada completa; el Excel incluye el resumen de rutas y los parámetros usados.
- **DB-04 · Archivo de intercambio:** CSV separado por «;» y JSON con un esquema fijo de 14 campos para cargar en el sistema de gestión de cartera. El esquema se describe en la sección desplegable.

Escenario ilustrativo

La sección «Escenario ilustrativo · impacto en recaudo» estima cuánto podría mejorar el recaudo frente a la línea base institucional de 85 %. No es una predicción: depende de supuestos editables (contactabilidad y efectividad de cada ruta).

8. Segmentos y territorio

Para qué sirve: entender qué programas, condiciones del crédito, perfiles de scoring y regiones concentran el riesgo, para focalizar estrategias.

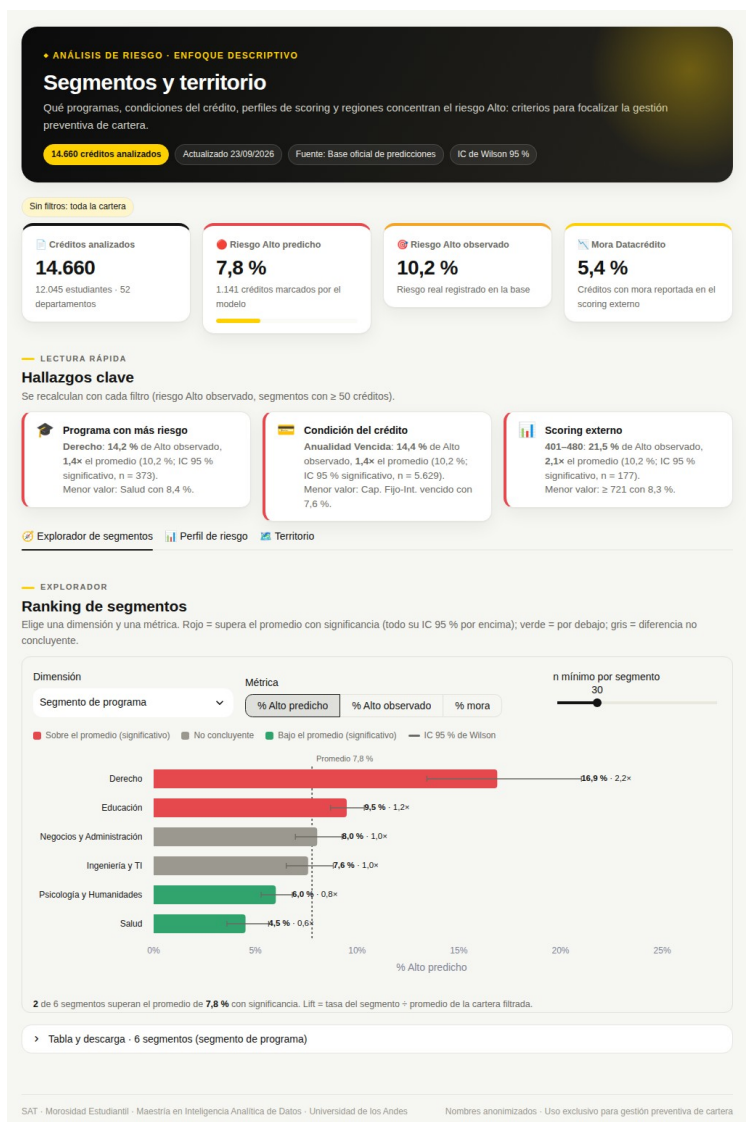


Figura 7. Hallazgos clave y explorador de segmentos.

8.1 Pestaña «Explorador de segmentos»

1. Elige la **dimensión** (segmento de programa, facultad, nivel, tipo de interés, cuotas, cohorte, tipo de estudiante, scoring, edad o sede).
2. Elige la **métrica**: % Alto predicho, % Alto observado o % mora.
3. Ajusta el **n mínimo** para ocultar grupos con muy pocos créditos.

Las barras rojas superan el promedio con significancia estadística, las verdes están por debajo y las grises no son concluyentes. La línea horizontal de cada barra es el intervalo de confianza de Wilson al 95 %. La tabla completa y la descarga están en la sección desplegable.

8.2 Pestaña «Perfil de riesgo»

- % de riesgo Alto por rango de scoring externo, ordenado de peor a mejor puntaje.
- Mapa de calor tipo de interés × número de cuotas (se ocultan celdas con pocos créditos).
- Nota de equidad: las variables sensibles (género, edad) se muestran solo para auditar sesgos, nunca para decidir sobre un estudiante.

8.3 Pestaña «Territorio»

- Mapa por ciudad: el tamaño del círculo es el número de créditos y el color el % de riesgo Alto. Usa la rueda del ratón para acercar.
- Top 10 de departamentos por % Alto con la línea del promedio nacional.
- Comparación Bogotá D.C. frente al resto del país.

La ubicación corresponde a la ciudad reportada por el estudiante.

9. Desempeño del modelo

Para qué sirve: mostrar qué tan bien funciona el modelo y qué regla de alerta cumple el compromiso con Cartera. Cubre MO-02 (F1 macro), EV-02 (reporte por clase), DE-03 (umbral para recall de Alto $\geq 0,75$) y MO-03 (variables más importantes). No usa los filtros de cartera.

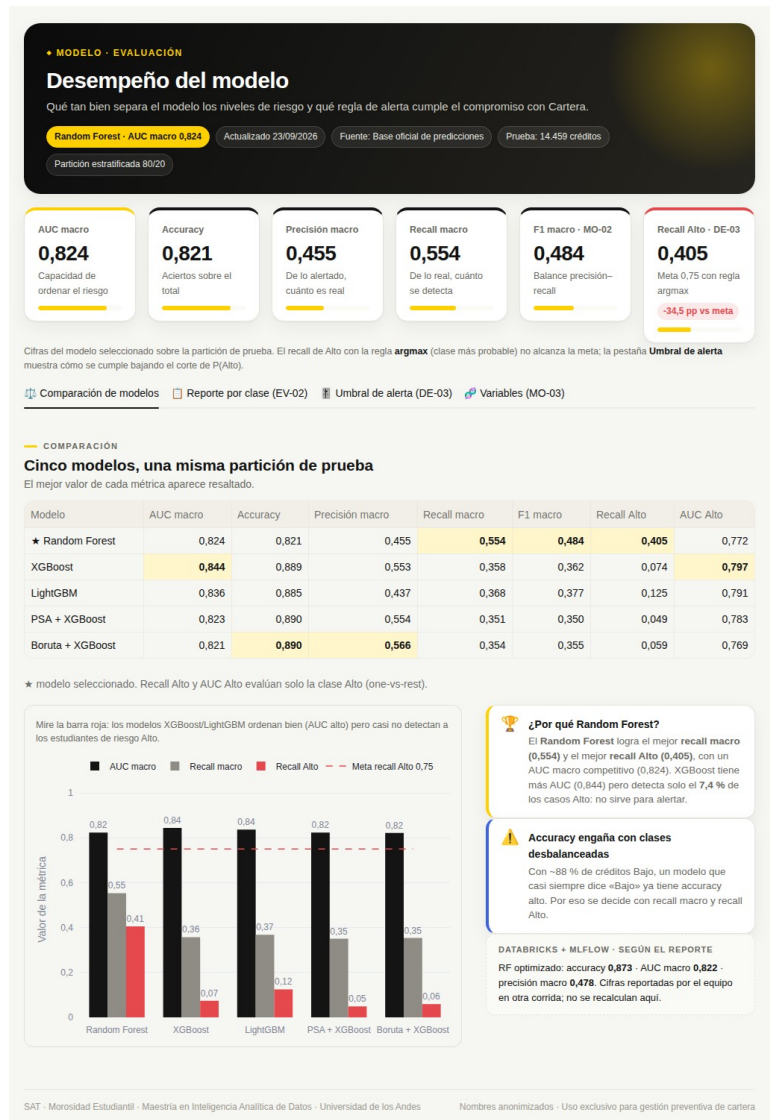


Figura 8. Desempeño del modelo: KPI y comparación.

9.1 Pestañas

Pestaña	Qué muestra
Comparación de modelos	Los 5 modelos evaluados (Random Forest, XGBoost, LightGBM, PSA + XGBoost, Boruta + XGBoost) y por qué se eligió Random Forest: mejor equilibrio entre AUC y detección de casos Alto.
Reporte por clase (EV-02)	Precisión, recall, F1 y AUC de cada nivel de riesgo, matriz de confusión (conteos o % por fila) y curvas ROC.

Pestaña	Qué muestra
Umbral de alerta (DE-03)	Deslizador del corte de P(Alto) y su efecto en recall, precisión y % de cartera alertada.
Variables (MO-03)	Las 12 variables más importantes, con alerta de gobierno sobre las que funcionan como identificador, y la ficha técnica del modelo.

9.2 Cómo usar el umbral de alerta

1. Abre la pestaña «Umbral de alerta (DE-03)».
2. Mueve el deslizador: al bajar el umbral se detectan más casos Alto (sube el recall) pero aumentan las falsas alarmas y el % de cartera alertada.
3. Con 0,30 se cumple la meta DE-03 (recall 0,758), alertando al 38 % de la cartera con precisión de 0,20.

Recomendación del tablero

Usar dos niveles: $P(\text{Alto}) \geq 0,44$ para gestión intensiva (llamada y acuerdo) y 0,30–0,44 para recordatorios automáticos de bajo costo. Así se cumple DE-03 sin saturar a los gestores.

10. Cargar y predecir

Para qué sirve: puntuar créditos nuevos con el modelo y verlos en todo el tablero (DE-01), con controles de calidad automáticos en cada archivo (ME-02).

OPERACIÓN · DE-02 · ME-02

Cargar y predecir

Sube un archivo de créditos nuevos, validado con las reglas de calidad y obtén el riesgo, la prioridad y la ruta de gestión de cada crédito en menos de un minuto.

Dataset activo: Base oficial de predicciones
Actualizado 23/09/2026
Fuente: Base oficial de predicciones

1 ACTUAL Plantilla y muestra

2 PENDIENTE Cargar archivo

3 PENDIENTE Validar

4 PENDIENTE Predecir y usar

1 Paso 1 · Plantilla y muestra

¿Primera vez? Descarga la plantilla o prueba con datos de ejemplo.

Formato esperado: 42 columnas del modelo, una fila por crédito. Si el archivo ya trae `y_pred` (Alto / Medio / Bajo) se puede usar sin motor.

Descargar plantilla CSV
Probar con una muestra de ejemplo

Ver las 42 columnas de la plantilla

2 Paso 2 · Cargar archivo

CSV (separador , o ; - UTF-8 o Latin-1) o Excel .xlsx.

Arrastra aquí tu archivo de créditos

Upload
200MB per file • CSV, XLSX

Aún no hay archivo. Usa el paso 1 para probar con la muestra de ejemplo.

3 Paso 3 · Validar

Esquema del modelo + controles de calidad automáticos (ME-02).

La validación se ejecuta automáticamente al cargar un archivo.

4 Paso 4 · Predecir y usar

Elige el motor, puntúa y lleva el resultado a todo el tablero.

API FastAPI
No configurada
Define `[api]` url en secrets o SAT_API_URL.

Modelo local
No instalado
Instala `requirements-model.txt` para puntuar sin API.

y_pred del archivo
No aplica
Sirve si el archivo ya viene puntuado (columna `y_pred`).

¿Cómo habilitar un motor de predicción?

Carga un archivo (paso 2) para habilitar la predicción.

SAT · Morosidad Estudiantil · Maestría en Inteligencia Analítica de Datos · Universidad de los Andes
Nombres anonimizados · Uso exclusivo para gestión preventiva de cartera

Figura 9. Flujo guiado de carga y predicción.

10.1 Paso a paso

- Plantilla y muestra:** descarga la plantilla CSV con las 42 columnas del modelo o pulsa «Probar con una muestra de ejemplo» para ensayar con 300 créditos.
- Cargar archivo:** arrastra un CSV (separado por coma o punto y coma) o un Excel .xlsx. Verás una vista previa.
- Validar:** el tablero revisa las columnas y ejecuta las reglas de calidad (completitud, validez, exactitud, consistencia, unicidad). Semáforo: verde = listo, ámbar = se puede continuar con advertencias, rojo = faltan columnas obligatorias.

4. **Predecir y usar:** elige el motor disponible y pulsa predecir. Revisa la distribución de riesgo, descarga el resultado (CSV/Excel) y pulsa «Usar estos datos en todo el tablero» para analizarlos en las demás páginas.

10.2 Motores de predicción

Motor	Cuándo aparece	Qué entrega
API FastAPI	Si el administrador configuró la URL de la API del modelo.	Nivel de riesgo por crédito.
Modelo local	Si el servidor tiene instalado el paquete del modelo.	Nivel de riesgo y probabilidades por clase.
y_pred del archivo	Si el archivo ya trae la columna y_pred.	Usa la predicción existente.

Para volver a los datos oficiales pulsa **Volver a la base oficial** en la barra lateral.

11. Monitoreo y reentrenamiento del modelo

El modelo aprende de datos históricos; con el tiempo cambian los estudiantes, las condiciones de los créditos y el scoring externo, y su capacidad de predecir baja. Este capítulo describe cuándo y cómo reentrenarlo (requerimiento ME-01). Está dirigido al Equipo de Analítica.

11.1 ¿Cuándo reentrenar?

Disparador	Criterio	Cómo se verifica
Desempeño (ME-01)	AUC macro menor a 0,80 en el periodo más reciente evaluado.	Recalcular el AUC por semestre con los créditos cuyo riesgo real ya se conoce.
Detección de riesgo Alto	Recall de Alto por debajo de lo acordado con Cartera (meta DE-03: 0,75 con el umbral vigente).	Pestaña «Umbral de alerta» de Desempeño del modelo, con las nuevas predicciones de prueba.
Cambio en la población	La proporción real de riesgo Alto o la distribución de variables clave cambia de forma marcada.	Comparar la cartera reciente con la usada para entrenar.
Calendario	Al menos una vez por semestre académico, con los nuevos créditos aprobados.	Plan de trabajo del Equipo de Analítica.
Cambios de fuentes	Nuevas variables, cambio de plataforma de scoring o de reglas de crédito.	Aviso de Crédito y Cartera o de Registro y Control.

Estado actual

En la evaluación por semestre de aprobación con los datos de prueba del proyecto, el AUC macro del Random Forest queda por debajo de 0,80 en casi todos los semestres (solo 2024-S2 lo supera) y en 2025-S2 la proporción real de riesgo Alto sube a 21 %. Con el criterio ME-01 se recomienda reentrenar con los datos más recientes y validar con una partición temporal.

11.2 Responsables

- **Equipo de Analítica:** detecta el disparador, reentrena, valida y publica la nueva versión.
- **Gestión de Cartera:** valida que las nuevas alertas tengan sentido operativo y confirma el umbral.
- **Dirección Financiera:** aprueba el paso a producción de la nueva versión.

11.3 Paso a paso

1. **Actualizar los datos:** extraer las fuentes (CRq, CCq, Matriz de scoring, MAFI), ejecutar los controles de calidad y remediación (carpeta Data_quality) y regenerar el dataset analítico con la variable objetivo (Database/Data_model_input).

2. **Reentrenar:** en el proyecto de empaquetamiento (Despliegue/Empaquetamiento_morosidad) reemplazar `model/datasets/df_modelo_train.csv` y `df_modelo_test.csv`, aumentar el número en `model/VERSION` (p. ej. 0.0.2) y ejecutar **`tox -e train`** o **`python model/train_pipeline.py`**.
3. **Validar:** correr **`tox -e test_package`** y comparar AUC macro, recall de Alto, F1 y matriz de confusión contra la versión anterior (idealmente con una partición temporal y registro en MLflow). Si la nueva versión no mejora o no cumple $AUC \geq 0,80$, no se publica.
4. **Empaquetar y publicar el modelo:** generar el nuevo archivo `.whl`, reemplazarlo en Despliegue/ y en la carpeta `model-pkg` de la API, y volver a desplegar la API FastAPI.
5. **Actualizar las predicciones del tablero:** puntuar la cartera con el nuevo modelo y reemplazar `Database/Data_model_predictions/df_dash_with_preds.csv` (columnas `y_pred`, `proba_pred`, `y_true`) y los archivos `df_con_predicciones_TEST_*.csv`.
6. **Regenerar las métricas del tablero:** con el modelo instalado ejecutar **`python Dashboard/alerta_temprana/tools/extract_feature_importance.py`** y luego **`python Dashboard/alerta_temprana/tools/build_model_artifacts.py`**.
7. **Publicar:** hacer commit y push al repositorio; Streamlit Cloud se actualiza solo. Verificar en «Desempeño del modelo» que las métricas corresponden a la nueva versión y correr las pruebas: **`python -m pytest Dashboard/alerta_temprana/tests -q`**.
8. **Comunicar:** informar a Cartera y Dirección la versión, la fecha, las métricas y si cambia el umbral de alerta recomendado.

Buenas prácticas

Conservar la versión anterior para poder volver atrás, no reentrenar con créditos cuyo riesgo real aún no se conoce (evita fuga de información) y revisar que las variables tipo identificador (llave2, fecha de nacimiento) no dominen la importancia del nuevo modelo.

12. Glosario

Término	Definición
P(Alto)	Probabilidad, estimada por el modelo, de que un crédito sea de riesgo Alto.
Confianza	Probabilidad de la clase predicha (qué tan seguro está el modelo).
Riesgo observado	Nivel de riesgo real calculado con las cuotas vencidas y por vencer.
Recall de Alto	De los casos Alto reales, qué porcentaje detecta el modelo.
Precisión	De los casos marcados como Alto, qué porcentaje realmente lo es.
F1	Promedio armónico entre precisión y recall.
AUC	Capacidad del modelo para ordenar el riesgo (0,5 = azar, 1 = perfecto).
Lift	Cuántas veces la tasa de un grupo supera el promedio de la cartera.
IC de Wilson 95 %	Rango donde probablemente está la tasa real de un grupo; más ancho con pocos datos.
Índice de prioridad	Puntaje de 0 a 100 que combina riesgo, monto financiado y mora histórica.
Exposición en riesgo	Monto financiado ponderado por la intensidad del riesgo (indicador para priorizar, no pérdida esperada).
Mora Datacrédito	Reporte histórico de mora del estudiante en el scoring externo.
Argmax	Regla que asigna a cada crédito la clase con mayor probabilidad.

13. Preguntas frecuentes

La página dice «Sin resultados».

Los filtros no dejan ningún crédito. Revisa los chips amarillos o pulsa  Limpiar en la barra lateral.

No veo una página en el menú.

Tu rol no tiene acceso a esa página (ver tabla de la sección 3.3). Solicita el rol adecuado al administrador.

El mapa aparece sin fondo.

El fondo cartográfico se descarga de internet; revisa la conexión o el bloqueo de la red institucional. Los círculos de las ciudades se muestran igual.

En «Cargar y predecir» dice que no hay motor disponible.

No hay API configurada ni modelo local instalado. Puedes cargar archivos que ya traigan la columna `y_pred` o pedir al administrador que configure la URL de la API en Secrets.

Recargué el navegador y tuve que entrar otra vez.

Es normal: al recargar se inicia una sesión nueva. Los filtros fijados en la URL se conservan.

Los nombres de los estudiantes no coinciden con los reales.

Son nombres ficticios generados para proteger la identidad. Usa el ID o la llave del crédito para cruzar con los sistemas institucionales.

14. Uso responsable

- El tablero apoya la decisión; no la reemplaza. Un gestor debe revisar cada caso antes de actuar.
- Las predicciones son probabilidades: habrá estudiantes marcados como Alto que pagan puntualmente y viceversa.
- Las variables sensibles (género, edad, grupo étnico) solo sirven para auditar posibles sesgos del modelo.
- Trata los datos exportados como información confidencial (Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales).
- Si el desempeño del modelo baja (AUC menor a 0,80), informa al equipo de Analítica para evaluar un reentrenamiento (capítulo 11).